

林轨 / Forest Rail

京张铁路遗址公园已经把铁轨留在了城里：有人跑步，有人推童车，有人沿轨散步。本方案不重新发明这条公园，也不把它做成科技秀场。

总判断：林轨是沿京张遗址走廊的公园层运行系统——锈轨指路、树冠安静、林轨终端调控公共座位/灯带/日用；众智园、原点社区、大钟寺三站分工不同，但共用同一套安全分区、人工兜底与可退出规则 [source:AGENT-TASKBOOK]。

回答叫「林轨」：

- 林：三站都按公园层做——疏林、树冠、软铺；望出去是树，不是幕墙秀场。公园让人安静下来，优先人与自然。

- 轨（双轨分区）：京张遗产轨是城市的线索。装饰引导轨给方向；AI 运行轨上的智驾短驳车可载人 + 自动配置货物，安全性第一；与步行、装饰轨分区隔离。

- 林轨终端：智能调控公共开放座位/共用工位、地面低照度灯带、无品牌日用点供给与节点开闭。不做人脸、不推品牌广告。

- 三站节点：`FR-NODE-ZZY` / `FR-NODE-YY` / `FR-NODE-DZS` 分别挂在三处重点区，可随正式 polygon 重定位 [data:geometry/publicspace.geojson#FR-NODE-DZS] [metric:forestrailnodecount]。

本案传承京张铁路敢为人先的精神；但不空喊赋能、不做网红打卡。

本方案不做的事：全区楼宇总控、网红打卡装置、灯光秀、把绿化条当成公园、把共用工位做成私人舱、把装饰轨做成攀爬设施、用监控换「智能」、用品牌门店矩阵淹没公园。

动线只加一条轨导走廊（引导轨为主，运行轨仅在隔离段概念保留）。走廊以外，路网怎么走还怎么走。AI 失败时，公园主体（软铺、树冠、最低座位、人工服务）仍可独立成立。

一页执行摘要

设计依据与资料清单

本方案以《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，以 `brief/site-package/` 中登记的临时边界、重点区域和指标范围为机器可读依据 [source:SITE-PACKAGE]。

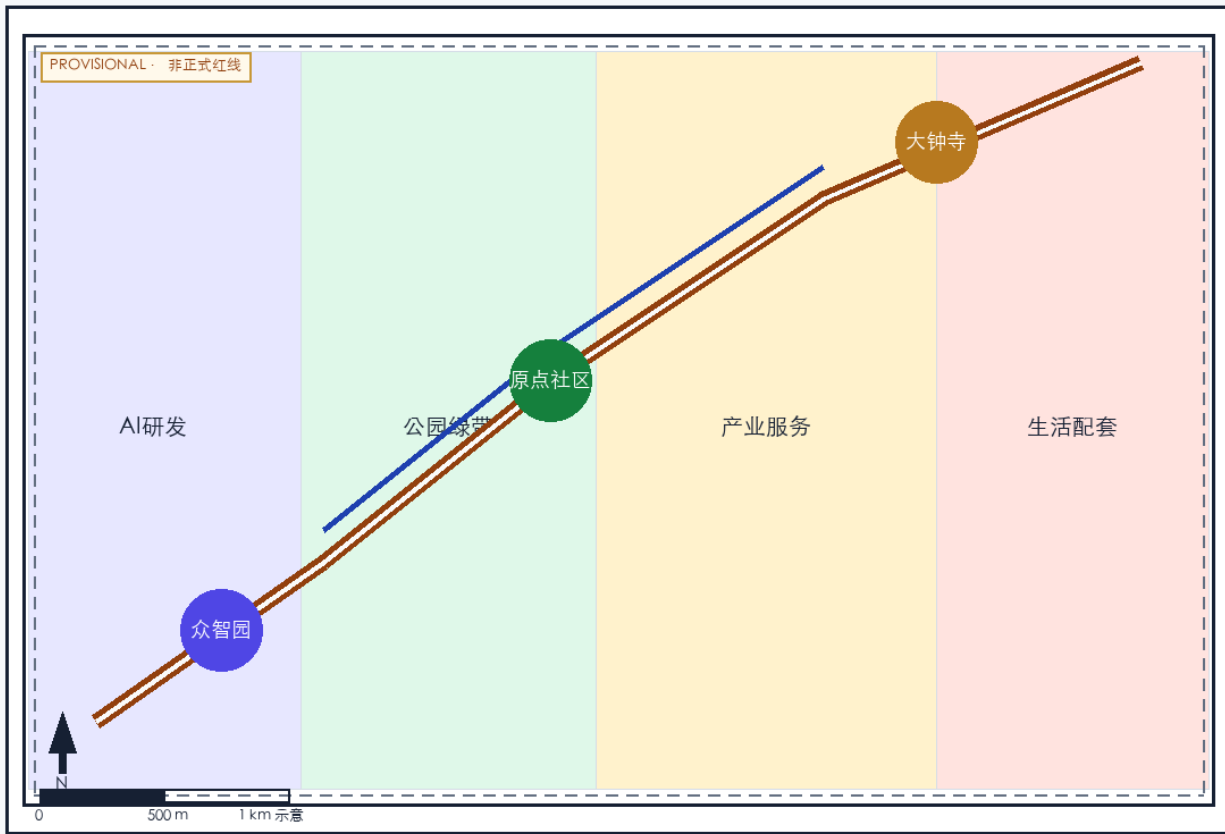
当前采用 provisional boundary（`geometry/siteboundary.geojson`、`geometry/keyareas.geojson`），标注 `provisionalconstraint`、`officialboundary=false`。正式边界发布后，所有空间数据、指标和图纸需要重新计算。这个限制不阻断内容评分，但正文中涉及面积、比例和空间位置的结论只能作为可讨论、可替换的设计参考。

资料登记表（`data/sourceregistry.json`）登记 formal / 背景 / provisional 资料；背景和 provisional 不升级为法定依据 [source:SOURCE-REGISTRY]。

包内权威顺序：GeoJSON → metrics → 三矩阵 → sources/assumptions/selfcheck → proposal.md → 图 → HTML → PDF。概念示意不能替代证据图。

总览：林轨公园廊道与三处重点区

林轨 · 临时几何 · 示意坐标系



图例

- 重点区节点
- 装饰引导轨
- AI运行轨(概念)
- 公园绿带

主叙事：公园轨导串联三处重点区
引导轨与运行轨分区；人走软铺

AI 示意 · 非法定 · 2026-08 · 林轨

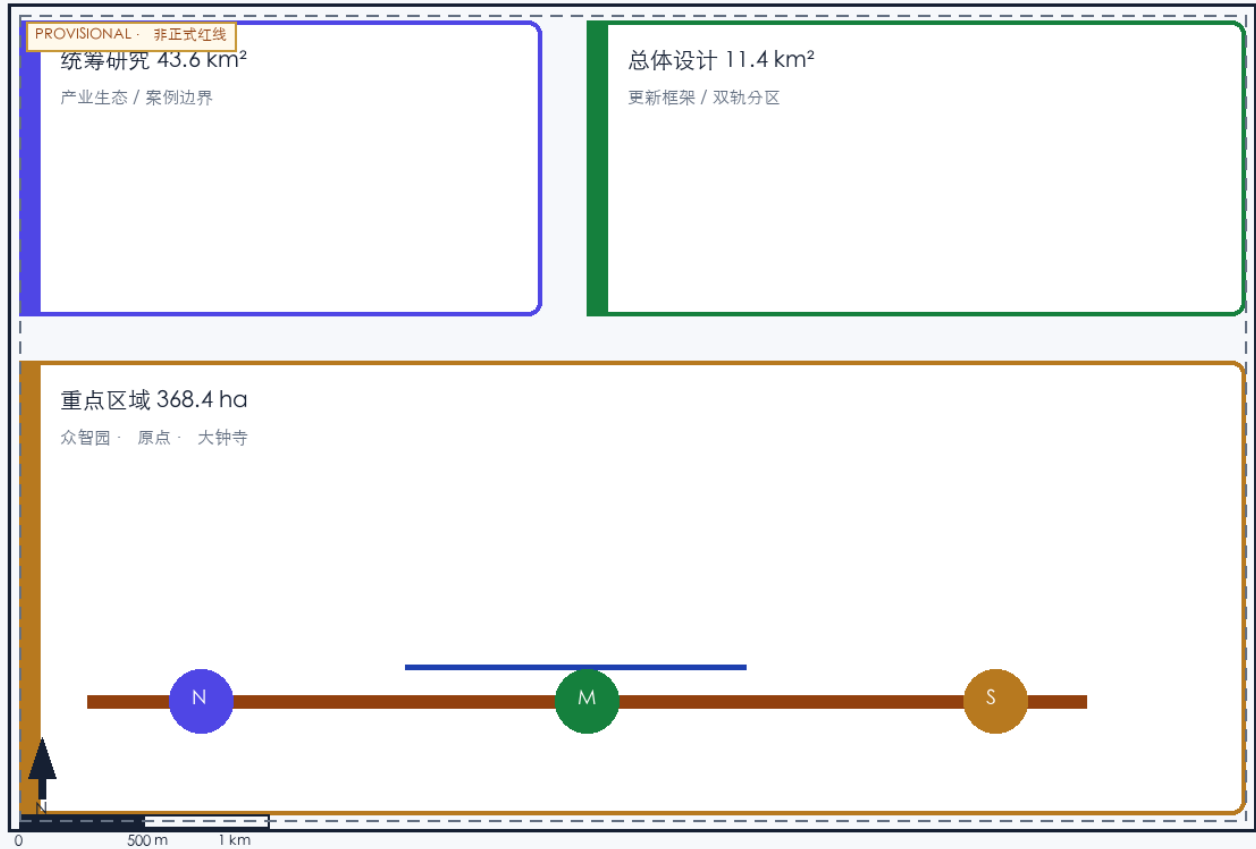
三层范围工作框架

方案按公告三个层次组织 [source:SITE-PACKAGE]：

三层不割裂：统筹定走向，总体落图层，重点区验证组件能不能在地块上放下。

三层范围与轨道动线结构

林轨 · 临时几何 · 示意



AI 示意 · 非法定 · 2024-08 · 林轨

统筹研究范围产业与未来城市研究

京张铁路是这片区域里已有的叙事线，不需要再发明一条。1909 年通车，2019 年地下化后地面段成为遗址公园走廊。公告要求融合百年京张文化、中关村创新文化与 AI 创新文化 [source:AGENT-TASKBOOK]。

林轨的判断很窄：不另造叙事，用铁轨本身；不另造绿廊，把遗址公园接入三站日常。

轨条留在地上，生锈；人走在轨间软铺上。这条线串起三处重点区——众智园临清河，原点社区近高校，大钟寺临地铁。轨道动线是脊柱，不是装饰。

产业协同按人真会走的路径写：

- 高校策源：成果沿遗址走廊向南走，不悬空画圆
- 开源协作：原点社区接发布与代码协作
- 企业转化：大钟寺接智能体、终端与数据要素企业；众智园接安全评测
- 公共服务：沿轨径放可问人的服务节点，不堆无人屏幕
- 国际交流：用可步行的轨径组织访问路线，不做巡游舞台

命名：「林轨」既是方案名也是空间描述。国际母题 Forest Rail — the park layer of an AI city. 最小识别：锈色双轨 + 三个树冠绿节点字标见 `assets/forest-rail-mark.svg`；色彩净空规则见 agent.5。

城市公园与线性公园：全球 / 国内案例（背景·可迁移边界）

下列案例为公开建成或已运营的公共项目，仅作背景机制启发，不替代任务书要求的 AI 生态交付；不照搬网红装置或攀爬式遗产消费。

本案立场：把遗产轨从「可看」推进到「可引导、可共事、可概念短驳」；突破落在安全分区与日常公共性。

城市公园案例背景来源登记于 `sources.json`（非法定依据）。北美见 [source:CASE-CENTRAL-PARK]、[source:CASE-HIGH-LINE]、[source:CASE-RAIL-PARK]。欧洲与东亚见 [source:CASE-MADRID-RIO]、[source:CASE-CHEONGGYECHEON]。国内与在地见 [source:CASE-XUHUI-RUNWAY]、[source:CASE-OLYMPIC-FOREST]、[source:CASE-JZ-HERITAGE-PARK]。

城市生命体叙事·国际传播与最小识别（agent.5）

国际主张：Forest Rail — the park layer of an AI city.

中文对应：林轨——AI 城市的公园层。

对城市生命体：公园/森林是调节器——疏林与软铺让人安静，安静之后才谈创造力与绿色日常。公共载体是共用办公区与休息区，不是写字楼大厅搬进公园。

京张三幕：

1. 敢为人先（1909）：京张通车——工程把不可能变成可通行。
2. 铁轨留城（2019）：地下化后地面段成为遗址公园。
3. 林轨日常化（本案）：三站接入公园层；锈轨减找路摩擦；终端与概念智驾减运货/座位/灯带/日用摩擦——安全第一，失败退回步行与人工。

最小视觉识别（可延展、非品牌帝国）：

全球 AI 创新生态案例与八要素图谱（agent.2）

下列为任务书要求的 AI 创新生态案例（背景级；不编造投资额/企业名单为既成事实）[source:CASE-AI-STANFORD-RP]-[source:CASE-AI-TORONTO-VECTOR]：

八要素机制（概念级，非承诺）——每格挂到三站动作：

城市智能体运行协议：慢行断点（可审计）

正文不写「AI 管理」空话。慢行断点识别协议如下：

城市智能体不替代规划审批，不输出个人画像。

产业测试验证场景卡 (agent.3 · ≥5 · 统一六字段)

[metric:industrytestscenariocount] = 5。桌面演练：`node visual/assets/rundeshtabletop.js --check` → [data:visual/assets/desk-tabletop-evidence.json] ； G2 责任主体未指派前，限域试用 NOT AUTHORIZED [data:visual/assets/operations-matrix.json] [metric:deskpilotgatecount]。

视听专用接驳车为 TEST-03 扩展概念 (触觉+语音/文字+人工键) ，不写成已商用 [data:visual/assets/av-safety-gates.json]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

动线结构与普通人完整路径

导轨动线沿京张遗址公园走廊布置，串联三站。动线不是新画的红线，是对既有铁路线位的复用。

普通人完整路径 (无 AI 亦可完成) ：静态导向 → 连续无障碍软铺 → 遮阴与停留 → 人工服务点 → 可选数字辅助。拒绝 AI 不得降低基本服务。

铁轨分两种作用，物理分区、互不混用 [source:AGENT-TASKBOOK]：

林轨系统语法：连续要素 / 可撤回要素 / 失败回退

林轨横向缝合 (关系型接口)

九类关系是待核验的接口类型，不是九个已选址工程：

四系统：公共工位 · 智驾短驳 · 边缘灯带 · 无品牌日用

1) 公共工位系统 (Shared Desk Protocol)

2) 安全优先智驾短驳 (Safety-First AV Rail)

3) 边缘灯带 (Edge Light Protocol)

4) 无品牌日用 (Unbranded Daily Essentials)

无障碍与包容性 (行动不便者优先)

公平择点：算法纳入低需求社区最低服务半径；可审计、可申诉、可人工覆写。

安全专节 (停止条件与人工接管)

用地、建筑规模与拆改留方案

总体设计范围内的更新按三类处理：

- 保留：京张遗址走廊两侧已建成且质量良好的建筑，不动
- 改造：首层业态和外立面需要调整的建筑——去掉 LED 屏、增加林下通透性
- 更新：低效空间识别后的新建机会——新建建筑高度控制在树冠以下

用地方案依据国土空间分类标准表达 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]，覆盖设计边界且无重叠 [data:geometry/landuse.geojson#LU-001]。建筑基底和保留/改造/更新分类记录在 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]。

凡涉及容积率、建筑高度、道路红线等控制条件，当前无官方数据的标注 unknown，不编数字。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通方案回应公告对轨道站点一体化、道路微循环、慢行断点和绿色交通的要求 [depth:trafficrailslowparking]。

重点处理：

1. 大钟寺站四象限步行连通：地铁 13 号线大钟寺站周边，打通路口四个象限的步行联系，轨径从站口延伸进片区
2. 北五环跨越节点：遗址走廊跨北五环处的慢行衔接 (桥下空间或跨线设施)，保持南北贯通
3. 轨径与市政道路交叉：交叉处慢行优先，轨条嵌入路面标识方向，不设信号灯管轨径

道路和慢行图层保持在提交边界内 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]，与公共空间、绿地相互校验。当前边界为 provisional，交通结论只能作为设计讨论。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

林轨 · 临时几何 · 示意



AI 示意 · 非法定 · 2026-08 · 林轨

市政设施覆盖端侧算力节点、分布式能源和传统市政融合。缺少管线、能源、排水等工程资料时列为深化前置条件，不编工程参数。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间以京张遗址走廊为骨架，统筹清河、小月河和周边社区出行 [depth:bluegreenpublicspace]。

树冠层是风貌控制的核心手段：选冠幅 ≥8m 的本土乔木（国槐、白蜡、银杏、栎树），覆盖率目标 ≥70% 建筑屋面。树不修剪成几何造型。建筑高度低于树冠——这是城市森林的基本判据。

风貌原则：

- 建筑外立面用砖、混凝土、木材等可老化材料，不用光滑玻璃幕墙
- 锈色和灰绿是基调色，来源于轨道氧化和树冠
- 屋顶不做造型，做绿化或设备平台
- 公共艺术只接受与场地历史相关的、可老化的作品——铁、石、木，不用不锈钢和灯光装置

城市风貌控制中哪些是设计建议、哪些待官方确认，在 `standardmatrix.json` 中逐条标注。

重点区域详细设计

三站使用同一结构块（位置 / 公园层角色 / 林轨终端 / 智驾物流 / 五组件 / 不许做什么 / 测试卡），深度对齐，避免只做大钟寺「样板端」。当前三处 polygon 均为 provisional [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-001]。

众智园 AI 自主创新加速区

位置：最北段，临清河 [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-001]；节点 [data:geometry/publicspace.geojson#FR-NODE-ZZY]。

公园层角色：清河滨水安静验证界面——退让建筑，林下步道与雨洪草坡；安全评测转译为预约制协作节点，不做开放景点。

林轨终端：预约制安全节点开闭；访客座位保留最低供给；河岸边缘低照度地灯；可选无品牌日用点。

智驾/物流（概念）：隔离段物料/访客短驳仅作概念延伸；未授权前不混入人流。

不许做什么：开放式围观测评；河岸光幕秀场；个人画像采集；无人配送抢时；自称已建成测评场馆。

测试卡绑定：TEST-04 安全节点预约。

北京 AI 原点社区

位置：中段，近高校 [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-002]；节点 [data:geometry/publicspace.geojson#FR-NODE-YY]。

公园层角色：近校林下共学 / 开源第三空间——轨径缝合校门与园区，打通围墙断点。

林轨终端：24h 协作区按噪声阈值开闭；热桌电源；安静/讨论分区；最低席位与人工窗口。

智驾/物流（概念）：校门—园区补货与无障碍接驳概念；成熟前人工兜底。

不许做什么：人才公寓综合体式堆砌；灯光秀；开发者画像采集；私人舱工位；自称发布厅已正式启用。

测试卡绑定：TEST-05 近校工位公平开闭。

大钟寺 AI 产业聚集区——城市森林

位置：最南段，临地铁大钟寺站 [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-003]；节点 [data:geometry/publicspace.geojson#FR-NODE-DZS]。

公园层角色：站城入园 + 城市森林日常——出站即入公园，公园里能共用一张桌子。

林轨终端：全套座位/灯带/日用试运行；断网退回纸面规则。

智驾/物流（概念）：日用补货 + 视听专用接驳扩展概念；与步行分区；非商用结论。

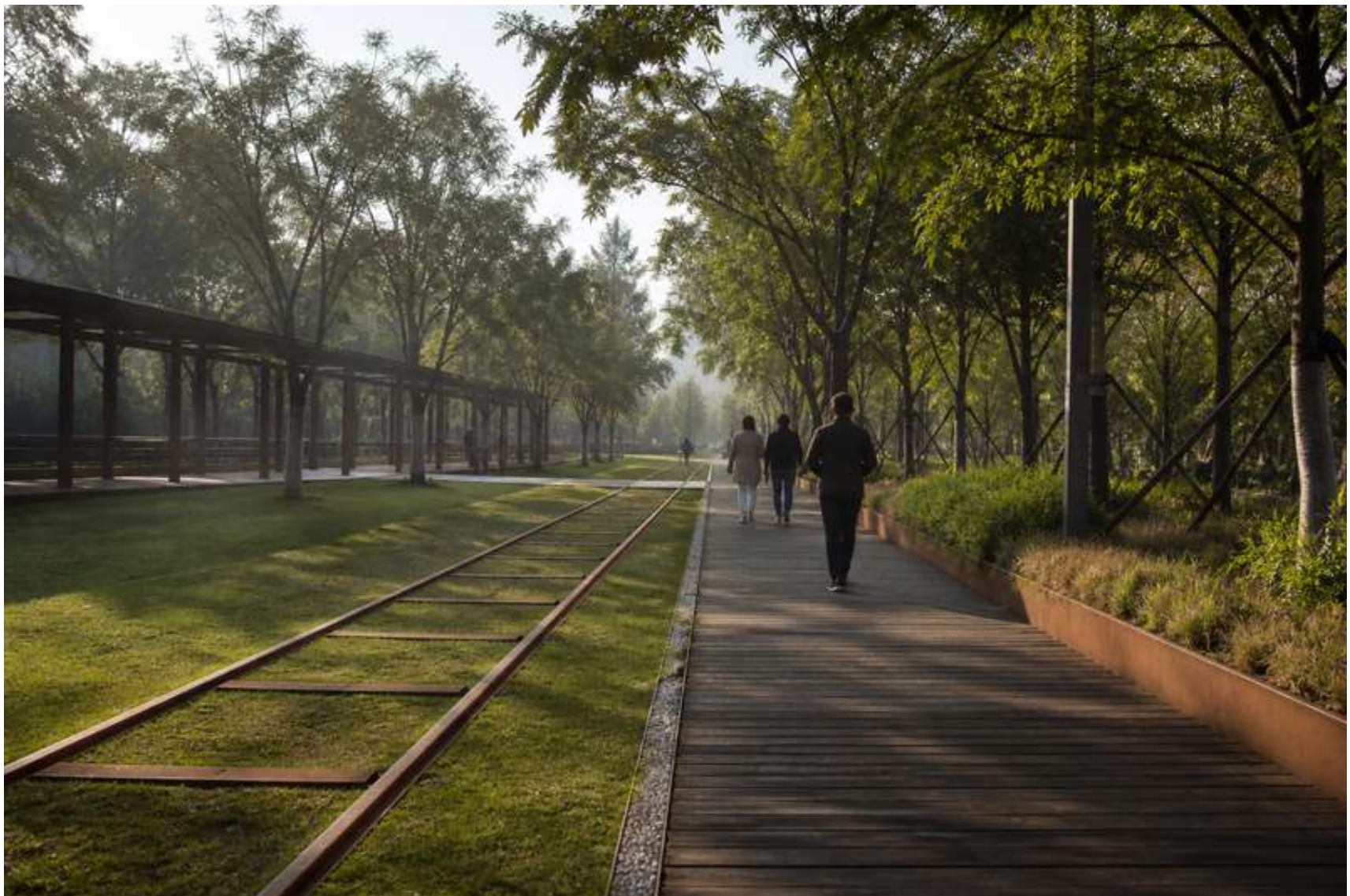
不许做什么：品牌门店矩阵；人脸监控/广告推送；灯光秀；关光全部座位；自称智驾已商用。

大钟寺站一体化：A/B/C/D 四出口各引轨径进四象限。第一眼是公园与锈轨，不是广告屏。

商业服务：无品牌日用试运行 → 契合度 → 开放准入摊位 / 社区快周转店；低需求保留最低供给。

测试卡绑定：TEST-01 / TEST-02 / TEST-03。

概念示意（非正式证据图；正式主张以 GeoJSON / metrics / 五张证据图为准）：





三处重点区任务索引

林轨 · 临时几何 · 示意

众智园 (N)

- 清河界面
- AI安全评测
- 预约制开放

轨径 / rail path

原点社区 (M)

- 近校转化
- 开源协作
- 慢行缝合

轨径 / rail path

大钟寺 (S)

- 出站入园
- 共用工位
- 双轨落全

轨径 / rail path

图例

- N key area
- M key area
- S key area
- 轨径

PROV-KEY-001/002/003 非正式红线



AI 示意 · 非法定 · 2024-08 · 林轨

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

场景卡与画像对齐公告 agent.3 要求 [source:AGENT-TASKBOOK]，深度矩阵见 [depth:designdepthmatrix.json#scenario-cards]。

场景卡 (≥10 · 六字段协议)

每张场景统一六字段：服务对象 / 最小必要数据 / 空间边界 / 人工复核者 / 退出申诉 / 停止条件。下表为摘要；完整字段在测试卡与运营矩阵中展开。[metric:scenariocardcount]

组件库与弱荣誉展示 (agent.4 · 轻量)

不做网红打卡榜。可复用组件与「弱荣誉」记录如下：

三处弱地标（非网红）保留：锈轨弯道大槐树；轨径-小月河石粉广场；旧站台矮墙。

年度活动与长期运营 (agent.6 · 机制)

国际招引只通过可步行访问路线与公开证据册，不做巡游舞台。

更新项目清单、实施政策与分期计划

近期试点可以用轻量设施启动（铺石粉、放长椅、种树苗），无 AI 也可成立。中期终端与日用试运行。长期隔离运行轨仅当 AV Gate 全过。AI 失败不拖垮公园主体写入验收。

前置条件清单（参与主体、权属、成本级别、验收、运维）：见 `report/narrative.md` [source:NARRATIVE-SUPPORT]。

分期空间证据 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]。

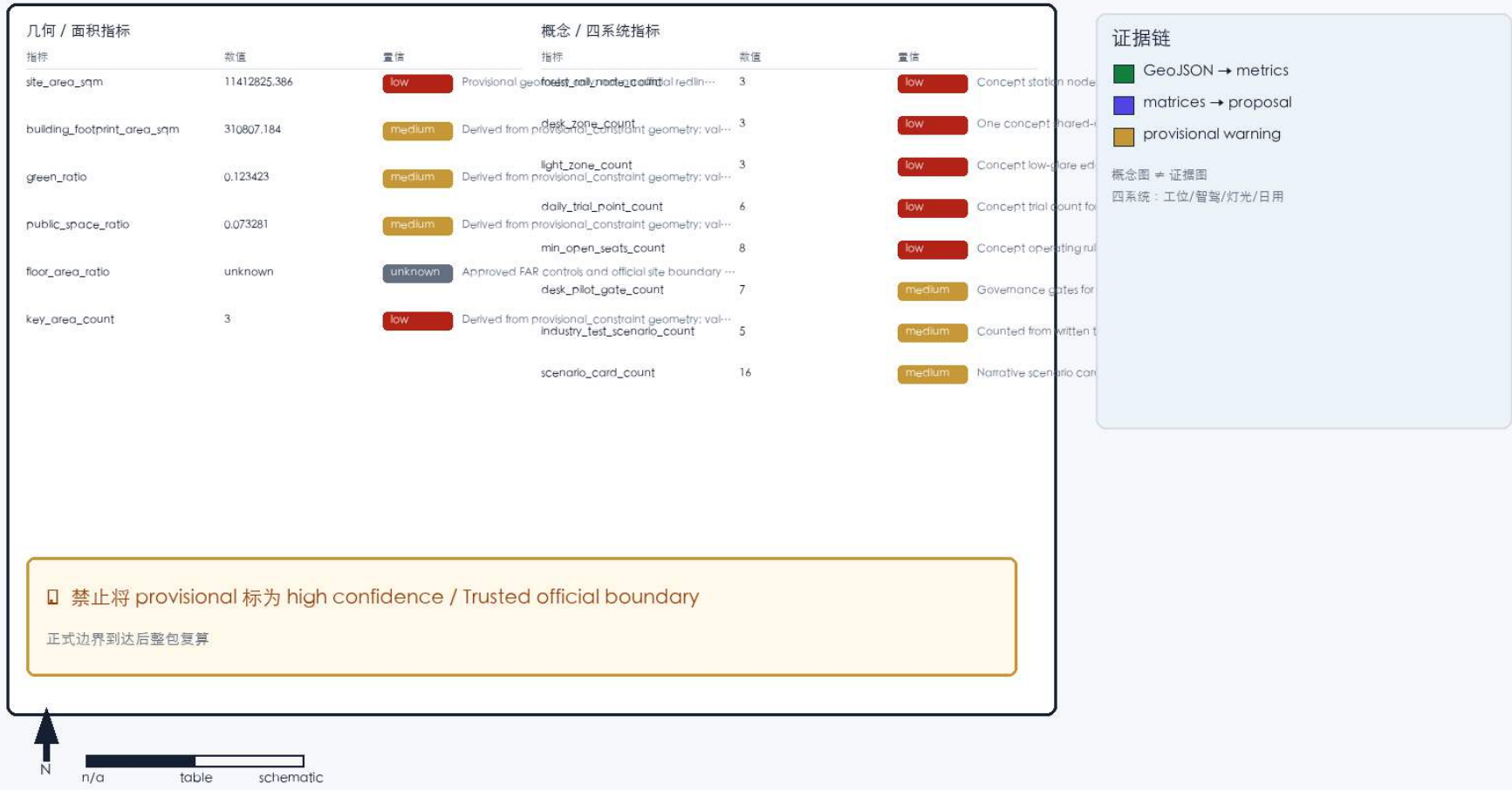
指标体系、面积复算与合规矩阵

指标分三类：

三类指标分别进入 `metrics.json`、`assumptions.json` 和 `compliancematrix.json`。完整复算保存在 `metrics.json`，正文只解释设计含义。

核心指标复算与证据链

林轨 · provisional · discussion-grade only



AI 示意 · 非法定 · 2026-08 · 林轨

关键空间指标可由 [metric:siteareasqm]、[metric:greenratio]、[metric:publicspacratio] 登记复核；其余见 `metrics.json`（含最低席位、产业测试与工位门门）；绿地边界见 [data:geometry/greenspace.geojson#GREEN-001]。

合规矩阵覆盖

`compliancematrix.json` 逐条映射公告 1.3-1.5 和 agent.1-agent.6：

风险、版权与合规说明

缺资料与 provisional 边界处理见 [source:SOURCE-REGISTRY] 与 [data:geometry/siteboundary.geojson#SITE-001]。

所有空间结论受 provisional boundary 限制。正式边界发布后需要：重新运行脚手架、自检、图纸和 HTML。不能只替换单个文件。

AI 运行轨与林轨终端（概念）

- 智驾短驳车：安全性第一——限速、急停、让行步行与装饰轨区；碰撞/越界/急停失败即停运。可载人，并可自动配置货物/物料舱（含日用点补货）。概念建议，非成熟商用结论。

- 林轨终端：智能调控公共开放座位/共用工位、地面灯带/低照度地灯，以及无品牌日用点的日常必需品开闭/补货/调配；不做人脸、不推品牌广告；断网可人工接管；保留最低开放席位、人工窗口与低需求社区基本供给。

- 无品牌日用试运行点：起步无品牌标识；AI 只输出契合度与供给建议，正式摊位升级须人工复核与开放准入；失败可撤点；不得只追高人流量撤低点需求节点。

- 无障碍：轮椅路径尽量无坡/少坡（必坡≤1:20 + 扶手）；视听障碍者预留专用 AI 轨道接驳车概念（触觉 + 语音/文字 + 人工键）；认知/低数字技能/非中文使用者不强制 App，现场人工与双语标识兜底。

- 装饰引导轨：禁止攀爬与奔跑；与运行轨物理分区。铁轨是城市线索，公园优先人与自然、让人安静下来。

版权与双语等价

- 完整权利链：`report/copyrightstatement.md` [source:COPYRIGHT-STATEMENT]（逐资产表；证据图为程序工程图，概念渲染为示意）

- 中英图等价核对与前置条件表：`report/narrative.md` [source:NARRATIVE-SUPPORT]

- 图件页脚仅写投稿包 geometry/metrics + 2026-08；禁止幻觉机构名、XX市、Working Draft 政府背书

缺资料清单

`missingdatachecklist.csv` 中列出的官方边界、控规、道路、市政、文保等缺口进入 `assumptions.json` 和自检。缺少官方条件的结论降为待确认事项。

版权

方案必须提供中英双语（`proposal.en.md`）。图片、数据和代码资产在 `sources.json` 和 `report/copyrightstatement.md` 中说明来源和授权。HTML 页面不加载远程脚本、地图瓦片、字体、iframe 或外部 API。

声明

本方案不声称官方批准、审定控规、最终权属、最终建设规模或保证实施。

参考资料

完整索引见 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[source:AGENT-TASKBOOK]、[source:SITE-PACKAGE]、`sources.json`、`metrics.json`、`compliancematrix.json`。

- brief/public-brief.md

- brief/site-package/designbrief.json

- brief/site-package/alloweddesignspace.json

- data/processed/agentfactpack.md

- data/processed/projectsopesummary.csv
- data/processed/agenttaskrequirements.csv
- data/processed/missingdatachecklist.csv
- 完整来源索引：`sources.json`、`metrics.json`、`compliancematrix.json`、`standardmatrix.json`、`designdepthmatrix.json`